

Лабораторная работа

Тема: Определение MAC и работа с ARP

План работы:

1. Поиск MAC-адреса для своего активного сетевого интерфейса (CLI || GUI)
2. Выполните любой запрос к узлу в той же локальной сети, где вы находитесь (например к роутеру или соседнему компьютеру/телефону). Достаточно выполнить команду ping
3. Откройте таблицу ARP, и выясните физический адрес узла, к которому вы до этого делали ping. На скриншоте выделите его.

Ход работы:

Шаг 1: Поиск MAC-адреса для своего активного сетевого интерфейса

CLI (Командная строка)

Как узнать Mac через командную строку?

1. Откройте командную строку (нажмите Win + R, введите cmd и нажмите Enter).
2. Введите команду ipconfig /all и нажмите Enter.
3. Найдите раздел, соответствующий вашему активному сетевому интерфейсу (например, Ethernet или Wi-Fi).
4. Найдите строку "Физический адрес" (Physical Address) – это и есть ваш MAC-адрес.

```

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
    Physical Address. . . . . : 38-2C-4A-B2-ED-F3
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f1f1:125:5acf:1188%9(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.103(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . : 8 января 2025 г. 11:25:08
    Lease Expires . . . . . : 16 января 2025 г. 13:25:08
    Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1
    DHCP Server . . . . . : 192.168.0.1
    DHCPv6 IAID . . . . . : 356002890
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-23-AA-90-3A-38-2C-4A-B2-ED-F3
    DNS Servers . . . . . : 192.168.0.1
                           0.0.0.0
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Description . . . . . : NW TAP-Win32 Adapter V9.21
    Physical Address. . . . . : 00-FF-D6-5C-39-9F
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

```

В моем случае, MAC - **38-2C-4A-B2-ED-F3**

GUI (Графический интерфейс)

Как узнать Мас через командную строку?

1. Откройте "Панель управления" и перейдите в "Сеть и Интернет" -> "Центр управления сетями и общим доступом".
2. Нажмите на название вашего подключения (например, "Ethernet" или "Wi-Fi").
3. В открывшемся окне нажмите "Сведения".
4. Найдите строку "Физический адрес" – это ваш MAC-адрес.

Сведения о подключении к сети:	
Свойство	Значение
Определенный для по...	
Описание	Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес	38-2C-4A-B2-ED-F3
DHCP включен	Да
Адрес IPv4	192.168.0.103
Маска подсети IPv4	255.255.255.0
Аренда получена	8 января 2025 г. 11:25:08
Аренда истекает	16 января 2025 г. 13:25:07
Шлюз по умолчанию IP...	192.168.0.1
DHCP-сервер IPv4	192.168.0.1
DNS-сервер IPv4	192.168.0.1
WINS-сервер IPv4	
Служба NetBIOS через...	Да
Локальный IPv6-адрес...	fe80:f1f1:125:5acf:1188%9
Шлюз по умолчанию IP...	
DNS-сервер IPv6	

В моем случае, MAC - **38-2C-4A-B2-ED-F3**

Шаг 2: Выполнение запроса к узлу в локальной сети

Как выполнить проверку ping?

Определите IP-адрес шлюза (роутера), для этого в командной строке(cmd) выполните команду **ipconfig**. Найдите строку **Default Gateway** — это и будет IP-адрес вашего роутера.

```

C:\Users\USER>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Radmin VPN:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv6 Address. . . . . : fdfd::1a49:cce1
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::68c3:7cfe:20ea:f834%2
    IPv4 Address. . . . . : 26.73.204.225
    Subnet Mask . . . . . : 255.0.0.0
    Default Gateway . . . . . : 26.0.0.1

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f1f1:125:5acf:1188%9
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.103
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

```

В моем случае это IP-адрес роутера - **192.168.0.1**

В командной строке введите команду **ping 192.168.0.1** (или IP-адрес вашего роутера).

Нажмите Enter и дождитесь результатов выполнения команды.

```

C:\Users\USER>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

```

Шаг 3: Открытие таблицы ARP

1. В командной строке введите команду **arp -a** и нажмите Enter.
2. Найдите строку с IP-адресом вашего роутера (или узла, к которому вы делали ping) и запишите соответствующий MAC-адрес.

```
C:\Users\USER>arp -a
```

```
Interface: 26.73.204.225 --- 0x2
```

Internet Address	Physical Address	Type
26.0.0.1	02-00-00-00-51-00	dynamic
26.17.178.88	02-50-e8-a9-e2-50	dynamic
26.92.71.71	02-50-24-77-3e-e7	dynamic
26.96.189.57	02-50-f4-ee-ee-03	dynamic
26.199.52.41	02-50-c7-82-92-ba	dynamic
26.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	static
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	static
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	static
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	static
224.0.2.60	01-00-5e-00-02-3c	static
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	static
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static

```
Interface: 192.168.0.103 --- 0x9
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.0.1	c0-25-e9-41-dc-02	dynamic
192.168.0.100	0c-c6-fd-a1-8a-37	dynamic
192.168.0.101	0a-c8-a9-ec-8c-36	dynamic
192.168.0.102	2c-4d-54-25-64-e5	dynamic
192.168.0.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	static
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	static
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	static
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	static
224.0.2.60	01-00-5e-00-02-3c	static
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	static

У меня это Мас - c0-25-e9-41-dc-02